

Aufgabe 1: Alternierende Reihen (I)

Die folgende Aufgabe dient der Wiederholung der Inhalte aus Folien 4/33, 4/34 und 4/35.

- Zeigen Sie, dass die unendliche Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j}$ konvergiert und geben Sie den Grenzwert an! Berechnen Sie den Grenzwert mit einem Fehler von höchstens 0.1.
- Wie viele Glieder der unendlichen Reihe aus a) müssen Sie summieren, um eine Genauigkeit von 10^{-3} zu erhalten?
- Geben Sie die alternierende Reihe der Kehrwerte der ungeraden natürlichen Zahlen an und begründen Sie die Konvergenz dieser unendlichen Reihe.

Aufgabe 2: Alternierende Reihen (II)

Untersuchen Sie, ob die folgende alternierende Reihe konvergiert und bestimmen Sie ggf. ihren Grenzwert.

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{3^j}$$

Aufgabe 3: injektiv, surjektiv und bijektiv

- Zeigen Sie: dass die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 + 10$ weder injektiv noch surjektiv ist.
- Zeigen Sie, dass jede lineare Funktion $g(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto ax + b$ für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ bijektiv ist, indem Sie die nachfolgenden Schritte vollziehen:
 - Zeigen Sie Injektivität allgemein, indem Sie die Aussage:
„Für $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft $g(x_1) = g(x_2)$ folgt $x_1 = x_2$ “ zeigen.
 - Zeigen Sie Surjektivität allgemein, indem Sie die Aussage:
„Für alle $y_0 \in \mathbb{R}$ gibt es ein $x_0 \in \mathbb{R}$, sodass $g(x_0) = y_0$ gilt“ zeigen.
 - Überlegen Sie, wo Sie in ihrer Beweisführung verwenden, dass $a \neq 0$ gelten muss.
 - Folgern Sie die Bijektivität.

Aufgabe 4: Definitionsbereich, Bildbereich und Beschränktheit

Gegeben seien die beiden Funktionen $f: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto e^{-\frac{1}{2}x^2}$ und $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x-\mu}{\sigma}$

- Bestimmen Sie die Umkehrfunktionen f^{-1} und g^{-1} . Welche Bedingungen ergeben sich für den Definitionsbereich der Umkehrfunktionen?
- Bestimmen Sie den Definitionsbereich $\mathbb{D}_{f \circ g}$ der Komposition $(f \circ g)(x)$.
- Bestimmen Sie den Bildbereich $\mathbb{B}_{f \circ g}$ der Komposition $(f \circ g)(x)$ so, dass die Komposition surjektiv ist. Hinweis: Ist die Komposition beschränkt?

Aufgabe 5: Maximaler Definitionsbereich

Geben Sie den maximalen Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}$ der Funktion

$$f: D \rightarrow \mathbb{R},$$
$$x \mapsto \frac{\sqrt{x^4 - 4} + \frac{x+2}{x^2 - 4x - 21}}{|x| + \omega(x)}$$

an. Dabei ist

$$\omega: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$
$$x \mapsto \begin{cases} \sqrt[3]{x} & , \quad x > 0 \\ 0 & , \quad x = 0 \\ -\sqrt[3]{-x} & , \quad x < 0 \end{cases}.$$